가상 서비스 운영 개선 사례집

공개용 가상 자료

이 문서는 AI Document Assistant의 검색·답변·출처 표시를 시연하기 위해 작성한 허구의 자료입니다. 서비스 이름, 일정, 역할, 수치와 결과는 모두 가상이며 실제 개인의 경력이나 실제 회사의 성과가 아닙니다. 공개 저장소와 시연 영상에 사용할 수 있도록 개인정보와 고객 데이터를 포함하지 않았습니다.

대상과 목표

오로라 주문 서비스는 주문 접수와 처리 상태 조회를 제공하는 가상의 웹 서비스입니다. 운영 개선 프로젝트는 2026년 4월부터 6월까지 3개월 동안 진행한 것으로 설정했습니다. 목표는 수동 배포 절차의 반복을 줄이고, 장애를 일찍 발견하며, 개발용 데이터 관리 절차를 일관되게 만드는 것입니다.

기술과 역할

애플리케이션은 Java 21과 Spring Boot를 사용하고, 데이터베이스는 PostgreSQL 16입니다. 배포에는 Jenkins와 Tomcat을 사용합니다. 담당 개발자는 배포 스크립트와 상태 점검 API를 직접 작성했습니다. 인프라 담당자는 서버 접근 권한과 방화벽 설정을 담당했습니다. 데이터 정리 작업은 개발자가 처리 로직을 구현하고 운영 담당자가 실행 결과를 검토하는 방식으로 분담했습니다.

문서 구성

2페이지는 배포 자동화, 3페이지는 장애 감지와 복구, 4페이지는 개발용 데이터 정리, 5페이지는 권한 관리와 남은 과제입니다. 페이지별 설명은 같은 가상 프로젝트의 서로 다른 개선 작업입니다.

수동 배포를 반복 가능한 절차로

문제와 구현 범위

개선 전에는 담당자가 서버에 접속하여 Tomcat을 중지하고 운영 폴더를 백업한 뒤, 기존 파일을 정리하고 새 빌드 파일을 복사했습니다. 마지막으로 Tomcat을 다시 시작하고 상태를 확인했습니다. 작업 순서가 사람마다 달라 누락이 발생하기 쉬웠고, 배포할 때마다 같은 명령을 반복해야 했습니다.

Jenkins 기반 자동 배포

담당 개발자는 Jenkins에서 실행할 배포 스크립트를 직접 작성했습니다. 스크립트는 서버 접속, Tomcat 중지, 운영 폴더 백업, 기존 파일 정리, 빌드 파일 배치, Tomcat 재시작, 상태 점검 순서로 동작합니다. 어느 단계에서든 실패하면 이후 단계를 중단하고 실패 지점을 기록합니다. 인프라 담당자와는 배포 계정의 접근 권한과 통신 경로를 협의했습니다.

수동 승인과 복구

운영 배포를 시작하기 전에는 운영 담당자의 수동 승인을 받습니다. 자동화는 승인 이후의 반복 실행 절차를 대상으로 합니다. 재시작 후 상태 점검이 실패하면 새 배포를 성공으로 처리하지 않습니다. 이전 운영 폴더의 백업으로 되돌리는 복구 스크립트는 준비했지만, 운영 환경의 복구 실행도 담당자의 승인을 거칩니다. 승인 없는 자동 롤백은 구현하지 않았습니다.

가상 측정 결과

동일한 테스트 서버에서 같은 크기의 빌드 파일로 각각 5회 측정했다고 가정했습니다. 배포 시작부터 상태 점검 완료까지의 평균 시간은 수동 방식 18분, 스크립트 방식 6분으로 설정했습니다. 평균 12분을 줄인 예시이며, 승인 대기 시간은 측정에서 제외했습니다. 이 수치는 설명용 가상 데이터이며 실제 성능 측정 결과가 아닙니다.

알림과 복구 실행의 역할 분리

상태 점검 API

담당 개발자는 애플리케이션 동작 여부와 데이터베이스 연결 상태를 확인하는 상태 점검 API를 작성했습니다. 운영 모니터링은 이 API를 1분 간격으로 호출합니다. 상태 점검이 연속 3회 실패하면 운영 담당자에게 알림을 보냅니다. 한 번 실패한 뒤 다음 점검이 성공하면 연속 실패 횟수는 초기화됩니다.

알림 후 확인 순서

운영 담당자는 알림을 받으면 먼저 애플리케이션 로그와 데이터베이스 연결 상태를 확인합니다. 최근 배포 직후의 장애인지도 함께 점검합니다. 배포 변경이 원인으로 판단되면 이전 버전 복구를 검토하고, 담당자의 승인 이후 복구 스크립트를 실행합니다. 알림이 발생했다는 이유만으로 서비스를 자동 재시작하지는 않습니다.

복구와 기록

복구 절차는 Tomcat 중지, 백업된 운영 폴더 복원, Tomcat 시작, 상태 점검 순서입니다. 상태 점검이 성공한 경우에만 복구 완료로 기록합니다. 장애 기록에는 발생 시각, 증상, 조치 내용, 복구 확인 결과를 남깁니다. 담당 개발자는 스크립트와 점검 API를 구현했고 운영 담당자는 장애 판단과 실행 승인을 담당했습니다.

확인한 시나리오

가상 점검에서는 정상 응답, 일시적인 1회 실패, 연속 3회 실패를 구분했습니다. 1회 실패 후 정상 응답이 오면 알림을 보내지 않고, 연속 3회 실패한 경우에는 알림이 발생하도록 설계했습니다. 이 문서의 사례는 기능 동작을 설명하며 장기간의 장애율 통계를 제시하지 않습니다.

오래된 테스트 주문의 정리

정리 대상

정리 대상은 개발 환경의 테스트 주문입니다. 생성 후 90일이 지났고 상태가 완료인 테스트 주문만 삭제 후보에 포함합니다. 처리 중인 주문은 오래되었더라도 삭제 후보에서 제외합니다. 운영 환경의 실제 고객 주문 데이터는 이 작업의 대상이 아닙니다.

실행 흐름

스케줄러는 매일 오전 2시에 정리 작업을 시작합니다. 먼저 삭제 후보 건수를 조회하고 검토용 실행 모드에서는 삭제 없이 예상 건수만 출력합니다. 실제 삭제 모드에서는 후보를 500건씩 나누어 처리하고, 각 묶음에 트랜잭션을 적용합니다. 묶음 처리 중 오류가 발생하면 해당 묶음을 롤백하고 다음 묶음 처리를 중단합니다. 이미 완료된 이전 묶음까지 되돌리는 방식은 아닙니다.

재실행과 로그

작업을 다시 실행하면 현재 남아 있는 데이터에서 같은 조건으로 후보를 다시 조회합니다. 삭제가 완료된 주문은 다시 처리하지 않습니다. 로그에는 실행 시각, 후보 건수, 삭제 완료 건수, 실패한 묶음 번호를 남깁니다. 로그에 주문자의 이름이나 연락처를 남기지 않습니다.

테스트 기준

가상 테스트 데이터로 90일이 지난 완료 주문, 90일 미만의 완료 주문, 90일이 지난 처리 중 주문을 준비합니다. 첫 번째 경우만 삭제되는지 확인합니다. 추가로 두 번째 묶음에 오류를 발생시켜 해당 묶음이 롤백되고 이후 처리가 중단되는지 확인합니다.

구현한 범위와 남은 범위

역할별 접근

조회 담당자는 주문 상태를 조회할 수 있지만 배포 실행과 데이터 정리는 수행할 수 없습니다. 운영 담당자는 운영 작업을 승인하고 실행 결과를 확인합니다. 개발자는 개발 환경에서 스크립트를 수정하고 테스트합니다. 애플리케이션은 화면의 버튼 숨김뿐 아니라 서버 요청에서도 역할별 권한을 검사하도록 설계했습니다.

비밀정보와 공개 자료

DB 비밀번호와 서버 접근 정보는 저장소에 직접 기록하지 않고 실행 환경의 설정으로 전달합니다. 공개 저장소에는 실제 비밀번호 대신 설정 항목의 예시만 포함합니다. 시연에는 이 문서 같은 가상 자료를 사용하고, 실제 고객 정보와 내부 서버 주소는 포함하지 않습니다.

완료한 범위

가상 프로젝트의 구현 범위는 Jenkins 배포 스크립트, 승인 후 복구 스크립트, 상태 점검 API, 개발용 테스트 주문 정리 로직, 역할별 요청 검사입니다. 각 기능의 정상 동작과 대표적인 실패 상황을 테스트하는 것으로 설정했습니다. 담당 개발자의 직접 구현과 운영 담당자의 승인 책임은 구분합니다.

남은 과제

무중단 배포, 승인 없는 자동 복구, 여러 서버에 대한 순차 배포, 장기간 부하 테스트는 아직 구현하거나 수행하지 않은 과제입니다. 다음 단계에서는 개인정보 없는 평가 데이터를 늘리고, 실패 상황을 반복 재현하며, 작업 이력을 더 쉽게 확인할 수 있는 운영 화면을 검토할 계획입니다.